SOA Exam P 知識點大全

以 ASM 第 6 版建立閱讀路線，以 SOA 2026 年 11 月考綱控制範圍。核對日期：2026-10-15；亦已比對 2027 年 1 月考綱的學習成果，三大部分與權重一致。這是按考點重新編寫的學習筆記，並非教材逐頁翻譯。

0. 範圍、符號與學習順序

部分	官方權重	本筆記	原創題
一般機率	23%–30%	第 2–4 節	P001–P032
單變量隨機變量	44%–50%	第 5–10 節	P033–P088
多變量、次序統計量、線性組合及 CLT	23%–30%	第 11–14 節	P089–P120

範圍依據：SOA 2026-11 考綱。權重是大多數考卷的配置範圍，不代表每張考卷固定出題數。

建議順序：微積分 → 集合與計數 → 條件機率與 Bayes → PMF/PDF/CDF → 期望與方差 → 各種分布 → 保險賠付 → 離散聯合分布 → 線性組合與 CLT → 次序統計量。先理解，再背公式，最後限時做混合題。

本筆記統一：$q = 1 - p$；$S_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x)$；$N(\mu, \sigma^2)$ 的第二參數是**方差**；$\mathrm{Exp}(\theta)$ 以**均值 / 尺度** θ 表示；$\mathrm{Gamma}(\alpha, \theta)$ 以形狀與尺度表示。若題目用率參數 λ，則 $\theta = 1/\lambda$。幾何與負二項同時列出「失敗次數」和「總試驗次數」兩種定義。

0.1 現行必學與補充內容

必學：離散聯合 PMF/CDF、邊際與條件分布、協方差與相關；獨立常態的線性組合；獨立樣本的次序統計量（包括連續情形）；CLT；Gamma、Beta；免賠額、共保、限額、通膨後賠付。

先不投入主線時間：ASM 第 24–35 章的任意連續多變量聯合密度、二元常態、MGF、PGF、一般變換技巧與多變量 Jacobian。這不表示「所有含連續變量的題都不考」：常態組合、連續次序統計量、保險賠付及從 CDF 理解賠付分布仍要掌握。$E[g(X)]$ 亦不需要先學 MGF。

教材來源位置：本地 ASM 的目錄在 PDF 第 13–16 頁，範圍說明在 PDF 第 19 頁。這份掃描件的正文頁碼與 PDF 頁次相差 24：例如正文 p.1 在 PDF 第 25 頁，正文 p.355 在 PDF 第 379 頁。請分清兩種頁碼。

1. 必備微積分與代數

1.1 導數與積分

$$\frac{d}{dx}x^r = rx^{r-1}, \quad \frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax}, \quad \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}.$$

$$\int x^r\,dx = \frac{x^{r+1}}{r+1}\ (r \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|.$$

換元要一起改變上下限；分部積分 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$。對 $xe^{-\lambda x}$、$x^2e^{-\lambda x}$，可重複分部積分。很常用的結果：

$$\int_0^\infty x^m e^{-\lambda x}\,dx = \frac{m!}{\lambda^{m+1}}, \quad m = 0, 1, \ldots,\ \lambda > 0.$$

1.2 級數與有限和

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} kr^k = \frac{r}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1.$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

拆項 $1/[(k+1)(k+2)] = 1/(k+1) - 1/(k+2)$ 可讓機率和望遠鏡消去。求百分位常要取對數，例如 $e^{-x/\theta} = 1-p$。

1.3 檢查答案的基本習慣

機率必須在 $[0,1]$；PMF 的總和與 PDF 的積分為 1；方差非負；$E[X^2] \geq E[X]^2$；保險人賠款在未含額外給付時不超過承保損失；概率與 CDF 在邊界要合理。

2. 集合、事件與機率公理

ASM：第 1 章；練習 P001–P006、P019、P025、P027、P029。

樣本空間 Ω 是所有可能結果；事件為其中的集合。$A \cup B$ 表示至少一者，$A \cap B$ 表示兩者皆是，A^c 表示不發生。機率非負，$P(\Omega) = 1$，互斥事件可相加。

$$P(A^c) = 1 - P(A), \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

「都沒有」用聯集補集；「只有 A」用 $P(A) - P(A \cap B)$；「恰好一者」用 $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$。三事件恰好一者等於單項和減二倍兩兩交集和，再加三倍三重交集。

De Morgan：$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。兩事件交集有可行範圍：

$$\max\{0, P(A) + P(B) - 1\} \leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}.$$

互斥不等於獨立。 互斥：$P(A \cap B) = 0$；獨立：$P(A \cap B) = P(A)P(B)$。兩個正機率且互斥的事件不獨立。兩兩獨立也不能推出三事件相互獨立，還要檢查三重交集。

獨立零件串聯（每個都工作才成功）：可靠度乘積；並聯（至少一個工作）：1 減全部失效機率。不要把串聯和並聯公式倒置。

例：$P(A) = 0.55, P(B) = 0.40, P(A \cap B) = 0.20$，恰好一者的機率為 $0.55 + 0.40 - 2(0.20) = 0.55$。

3. 排列組合與等可能計數

ASM：第 2 章；練習 P007–P012、P021–P024、P028。

先問四件事：是否區分順序？是否放回？物件是否可區分？是否每種結果等可能？只有等可能才可直接用「有利結果數 / 總結果數」。

情形	計數
n 個不同物件取 r 個，順序有別、不放回	$n!/(n-r)!$
同上，順序無別	$\binom{n}{r} = n!/[r!(n-r)!]$
r 次選擇，每次 n 種，允許重複	n^r
全排列中有重複物件，數量 $n_1, \dots, n_k$	$n!/(n_1! \cdots n_k!)$
n 個不同物件圓桌排列，只視旋轉為相同	$(n-1)!$
分入有標籤的組，組大小為 $n_1, \dots, n_k$	$n!/(n_1! \cdots n_k!)$

圓桌若連鏡像也視為相同，須再辨別題意，不要自動除以 2。有多個相同大小且無標籤的組，還需消除交換組別造成的重複。

相鄰：把指定人物綁成一塊，再計塊內順序。**不相鄰**：先排其他物件，再選間隙。**至少一個**：常用 1 減一個也沒有。

從 N 件中抽 n 件，其中指定類有 K 件，恰好抽中 k 件：

$$\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

至少抽中一件：$1 - \binom{N-K}{n}/\binom{N}{n}$。連續不放回也可用連乘，但每抽一次分母與可選物件數都要更新。

4. 條件機率、全機率與 Bayes

ASM：第 3–4 章；練習 P013–P018、P020、P026、P030–P032。

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(B \mid A)P(A).$$

若 $B_1, \dots, B_m$ 為互斥且窮盡的分組：

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i), \qquad P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)}.$$

解題固定三步：列先驗組別 → 算每組產生觀測的聯合機率 → 用目標組的聯合機率除全部。若只給風險倍數，可以設共同基準率，約掉即可。

連續多次觀測：先在給定組別下寫整段觀測的似然。若給定組別後各次獨立，才可相乘；混合不同風險組後，觀測通常不再邊際獨立。已知「同一位客戶連續兩年無賠案」與「兩位重新抽取客戶各一年無賠案」是不同問題。

例：高風險占 20%，索賠率 30%；低風險占 80%，索賠率 5%。$P(\text{高風險} \mid \text{索賠}) = 0.20(0.30)/[0.20(0.30) + 0.80(0.05)] = 0.60$。

截斷條件：若 $A \subset B$，$P(A \mid B) = P(A)/P(B)$。例如 $P(X > b \mid X > a) = S(b)/S(a)$ $(b > a)$ 。「至少一個」與「指定一個已發生」不可混淆。

5. 隨機變量、PMF、PDF、CDF

ASM：第 5–6 章；練習 P033–P040。

離散：$p_X(x) = P(X = x)$，各點非負且和為 1。連續：$P(a < X \le b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$；密度可以大於 1，單點機率則為 0。

$$F_X(x) = P(X \le x), \quad S_X(x) = 1 - F_X(x).$$

CDF 單調不減、右連續，左右極限分別為 0 與 1。有跳躍即有點質量：

$$P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-), \qquad P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a).$$

$$P(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a^-).$$

有密度且可微時 $f_X = F_X'$。但**不能只把 CDF 微分，就忽略跳點。**免賠後賠款可能在 0 有質量；封頂後賠款可能在上限有質量，剩下部分才有密度。

由 PDF 求未知常數：在完整支持集積分等於 1。由 CDF 求常數：檢查單調性、連續段接點、跳點與尾端值；CDF 可以不連續。

若只求 $E[g(X)]$，直接積分或求和，不必先求 $g(X)$ 的分布。簡單單變量事件換寫，例如 $P(X^2 \le y)$，仍可直接按 CDF 計算。

6. 期望、矩、方差、位置與離散程度

ASM：第 7–10、16 章；練習 P037–P042、P074–P076。

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)p_X(x) \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)\,dx.$$

$$\mu = E[X], \quad m_r' = E[X^r], \quad m_r = E[(X-\mu)^r].$$

$$\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - \mu^2, \quad \operatorname{SD}(X) = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}, \quad CV = \operatorname{SD}(X)/E[X] \ (E[X] > 0).$$

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \qquad \operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X).$$

期望的線性性不需要獨立。一般而言，$E[g(X)] \ne g(E[X])$。若 $X \ge 0$，尾積分很有用：

$$E[X] = \int_0^\infty S_X(x)\,dx, \quad E[X^2] = 2\int_0^\infty x S_X(x)\,dx.$$

非負整數 N：$E[N] = \sum_{k=1}^\infty P(N \geq k)$。指示變量 I_A：$E[I_A] = P(A)$，$\mathrm{Var}(I_A) = P(A)(1-P(A))$。人數、事件次數問題可拆成指示變量之和。

百分位：$q_p = \inf\{x : F_X(x) \geq p\}$。連續且嚴格遞增時解 $F(q_p) = p$；離散或混合分布不可硬解等號。中位數一般定義須滿足 $P(X \leq m) \geq 1/2$ 與 $P(X \geq m) \geq 1/2$；本筆記取下中位數 $q_{0.5}$。眾數為 PMF 或 PDF 最大處，可能不唯一或在邊界。

條件矩：把條件後的 PMF/PDF 正規化，再求和或積分。不要把 $E[X \mid X > d]$ 與 $E[(X-d)^+]$ 混用。

7. 離散分布大全

ASM：第 15、17–19 章；練習 P043–P056、P083、P085–P086。

7.1 Bernoulli 與離散均勻

Bernoulli(p)：$P(X=1) = p, P(X=0) = q$，均值 p，方差 pq。離散均勻 $\{a, a+1, \ldots, b\}$，令 $m = b-a+1$：

$$p_X(x) = 1/m, \quad E[X] = (a+b)/2, \quad \mathrm{Var}(X) = (m^2-1)/12.$$

7.2 二項 Binomial

固定 n 次獨立試驗，每次成功率相同 p，X 計成功次數：

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, \ldots, n.$$

$$E[X] = np, \quad \mathrm{Var}(X) = npq.$$

至少一次：$1 - q^n$。相鄰機率比：$p_X(k+1)/p_X(k) = [(n-k)/(k+1)](p/q)$。眾數通常為 $\lfloor (n+1)p \rfloor$；若 $(n+1)p$ 為整數且 $0 < p < 1$，該整數及其減一皆為眾數。

7.3 超幾何 Hypergeometric

有限母體 N 件、成功類 K 件，無放回抽 n 件：

$$p_X(k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n-N+K) \leq k \leq \min(n, K).$$

$$E[X] = n\frac{K}{N}, \quad \mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

最後的有限母體修正不能漏。不放回抽樣各次通常相依；不要直接套二項。

7.4 幾何 Geometric

令 K 為第一次成功前的失敗數（從 0 開始）：

$$P(K=k)=q^k p,\quad E[K]=q/p,\quad \mathrm{Var}(K)=q/p^2.$$

令 $T=K+1$ 為首次成功所需總試驗數（從 1 開始）：

$$P(T=t)=q^{t-1}p,\quad E[T]=1/p,\quad \mathrm{Var}(T)=q/p^2,\quad P(T>m)=q^m.$$

無記憶性：$P(T>m+n\mid T>m)=P(T>n)$。先確認 $T>m$ 表示前 m 次全失敗。幾何眾數：失敗數為 0，試驗數為 1（$0<p<1$）。

7.5 負二項 Negative binomial

令 K 為第 r 次成功前的失敗數，r 為正整數：

$$P(K=k)=\binom{k+r-1}{k}p^r q^k,\quad E[K]=rq/p,\quad \mathrm{Var}(K)=rq/p^2.$$

總試驗數 $T=K+r$，故 $E[T]=r/p$，方差不變。事件「第 r 次成功在第 t 次」要求前 $t-1$ 次有 $r-1$ 次成功且第 t 次成功。眾數可用相鄰機率比比較，不必死記邊界公式。

7.6 Poisson

$$P(N=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad E[N]=\mathrm{Var}(N)=\lambda.$$

若穩定到達率為 ν、時段長 t，參數為 νt。由零次機率可反推 $\lambda=-\ln P(N=0)$。相鄰比 $P(N=k+1)/P(N=k)=\lambda/(k+1)$。$\lambda$ 非整數時眾數 $\lfloor\lambda\rfloor$；正整數時 $\lambda-1,\lambda$ 皆為眾數。

獨立 Poisson 相加仍為 Poisson，參數相加。在獨立標記每次事件、標記機率 p 的前提下，篩選後次數為 Poisson(λp)。若總數 $N_1+N_2=n$ 已知，且原來為獨立 Poisson，則 $N_1\mid N_1+N_2=n$ 為 Binomial $(n,\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2))$。

7.7 多類別計數

多項 / 三項模型可視為計數與離散聯合分布的應用。n 次獨立試驗、各類機率 p_i、$\sum p_i=1$：

$$P(N_1=n_1,\dots,N_k=n_k)=\frac{n!}{\prod_i n_i!}\prod_i p_i^{n_i},\quad \sum_i n_i=n.$$

每個 N_i 的邊際為 Binomial(n,p_i)；$\mathrm{Cov}(N_i,N_j)=-np_ip_j$（$i\neq j$）。相依來自固定總數，不能相乘邊際機率。

8. 連續分布大全

ASM：第 15、20–21 章；Gamma、Beta 在本筆記獨立補充；練習 P057–P066、P080–P082、P084、P087–P088。

8.1 連續均勻 Uniform

$$X\sim U(a,b):\quad f(x)=\frac{1}{b-a}\ (a<x<b),\quad F(x)=\frac{x-a}{b-a}\ (a\le x\le b).$$

$$E[X]=(a+b)/2,\quad \mathrm{Var}(X)=(b-a)^2/12,\quad q_p=a+p(b-a).$$

區間機率就是區間長度比。條件在更小區間內時仍均勻，例如 $X\mid c<X<d\sim U(c,d)$，但必須在原支持集內。

8.2 指數 Exponential

$$f(x)=\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta},\quad F(x)=1-e^{-x/\theta},\quad S(x)=e^{-x/\theta},\quad x\ge 0.$$

$$E[X]=\theta,\quad \mathrm{Var}(X)=\theta^2,\quad CV=1,\quad q_p=-\theta\ln(1-p).$$

中位數 $\theta\ln 2$，眾數在邊界 0。無記憶性 $P(X>s+t\mid X>s)=e^{-t/\theta}$；$E[X\mid X>d]=d+\theta$。只要剩餘時間與原時間同分布，不表示條件後的**總時間**均值仍是 θ。

標準齊次 Poisson 到達模型中，等候第一次事件是率 λ 的指數；等候第 r 次是 Gamma，且須有獨立增量等模型條件。看到 Poisson 次數題，不要憑單一時段分布就自行假設所有時段獨立。

8.3 Gamma

$$f(x)=\frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\theta}}{\Gamma(\alpha)\theta^{\alpha}},\quad x>0,\quad \alpha,\theta>0.$$

$$E[X]=\alpha\theta,\quad \mathrm{Var}(X)=\alpha\theta^2,\quad CV=1/\sqrt{\alpha}.$$

$$E[X^r]=\theta^r\frac{\Gamma(\alpha+r)}{\Gamma(\alpha)},\quad \alpha+r>0.$$

$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，正整數時 $\Gamma(n)=(n-1)!$。由均值 m、方差 v 反推：$\alpha=m^2/v,\theta=v/m$。$\alpha>1$ 時眾數 $(\alpha-1)\theta$。

正整數形狀 n 的生存函數：

$$S(x)=e^{-x/\theta}\sum_{j=0}^{n-1}\frac{(x/\theta)^j}{j!}.$$

獨立且同尺度的 Gamma 相加，形狀相加；尺度不同不可直接套此結論。$\alpha=1$ 退化為指數分布。一般 Gamma 沒有無記憶性。

8.4 Beta

$$f(x)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)},\quad 0<x<1,\quad B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

$$E[X]=\frac{\alpha}{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

$$E[X^r]=\frac{B(\alpha+r,\beta)}{B(\alpha,\beta)},\quad \alpha+r>0.$$

$\alpha,\beta>1$ 時眾數 $(\alpha-1)/(\alpha+\beta-2)$。Beta$(1,1)$ 為 $U(0,1)$；Beta$(a,1)$ 的 CDF 為 x^a；Beta$(1,b)$ 的生存函數為 $(1-x)^b$。遇到 $cx^r(1-x)^s$，對照 $\alpha=r+1,\beta=s+1$。

若支持集為 (a,b)，先設 $Y=a+(b-a)X$，均值依線性變換，方差乘 $(b-a)^2$。一般 Beta 百分位可能無簡單閉式，考題通常能用低次多項式或特殊參數處理。

8.5 常態 Normal

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\quad Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1).$$

$$P(a<X<b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),\quad q_p=\mu+\sigma z_p.$$

對稱性 $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$。均值 = 中位數 = 眾數。常用 $z_{0.90}\approx 1.2816, z_{0.95}\approx 1.6449, z_{0.975}\approx 1.9600, z_{0.99}\approx 2.3263$。先確認表是左尾累積或從 0 到 z，避免直接拿錯欄。

由兩個百分位反推：$\sigma=(q_b-q_a)/(z_b-z_a)$，$\mu=q_a-\sigma z_a$。若方差給 400，標準化的分母是 20。

8.6 自訂密度與未列名分布

考題給出合法 PDF/CDF 時，仍須用一般定義計算，即使沒有列出分布名稱。例如 $f(x)=c(1+x)^{-r}$、分段多項式等。不需要把每個分布名稱及所有公式背下來，先靠正規化、尾積分與條件機率。Lognormal 未列為本次考綱指定的連續分布；教材公式表出現它，不代表要把整套參數公式列入主線。

9. 保險損失與賠款

ASM：第 5.1、7–8、20 章相關例題；練習 P067–P079。

先把文字變成支付函數，然後才算機率或期望。$X\ge 0$ 為原始損失，d 為普通免賠額，c 為保險人承擔比例。小心：題目若寫投保人承擔 20%，保險人比例為 $c=0.8$。

9.1 普通免賠、損失限額與賠款上限

$$Y=(X-d)^+=\max(X-d,0).$$

若承保的**損失金額**上限為 $u>d$：

$$Y=c\big(\min(X,u)-d\big)^+=c\min\big((X-d)^+,u-d\big).$$

若 L 是**免賠後、共保前**的上限：$Y=c\min((X-d)^+,L)$。若 M 是保險人**最終賠款**上限：$Y=\min(c(X-d)^+,M)$。三種描述不要共用同一個符號而未定義。

例：$X=800, d=100, c=0.8$，共保前上限 $L=500$，賠款為 $0.8\min(700,500)=400$。

9.2 每次損失與每次正賠款

每次損失的賠款包括 0；每次正賠款則已知 $X>d$（假設無其他啟賠條件）。

$$P(Y>0)=S_X(d),\quad E[Y\mid Y>0]=\frac{E[Y]}{S_X(d)}.$$

僅有普通免賠且無限額、無共保時，對 $y\ge 0$：

$$F_Y(y) = F_X(d+y), \quad P(Y=0) = F_X(d).$$

$$P(Y \le y \mid Y>0) = \frac{F_X(d+y)-F_X(d)}{S_X(d)}.$$

$$E[Y^2 \mid Y>0] = E[Y^2]/S_X(d).$$

條件方差要重新做「二階矩減均值平方」，**不能**把無條件方差直接除以 $S_X(d)$。

9.3 尾積分計算與封頂質量

若 $Y = c\min((X-d)^+, L)$，$c, L > 0$：

$$E[Y] = c\int_d^{d+L} S_X(x)\,dx,$$

$$E[Y^2] = 2c^2\int_d^{d+L} (x-d)S_X(x)\,dx.$$

在連續損失模型下，$P(Y=cL) = S_X(d+L)$，$P(Y=0) = F_X(d)$。上限處的機率不能從連續密度積分中丟掉。無上限時令 $L\to\infty$。

若 $X \sim \mathrm{Exp}(\theta)$，無上限且 $c=1$：

$$E[Y] = \theta e^{-d/\theta}, \quad E[Y^2] = 2\theta^2 e^{-d/\theta}, \quad E[Y\mid Y>0] = \theta.$$

有共保前上限 L 時 $E[Y] = c\theta(e^{-d/\theta} - e^{-(d+L)/\theta})$。若 $X\sim U(0,b)$、$0<d<b$，無上限賠款均值 $(b-d)^2/(2b)$，二階矩 $(b-d)^3/(3b)$。

9.4 通膨、起賠式免賠與年度總額

損失通膨率 r，條款固定時先設 $X' = (1+r)X$，再代入支付函數。普通免賠後 $Y = ((1+r)X - d)^+$，不是 $(1+r)(X-d)^+$，除非免賠額也同比上調。

起賠式免賠（franchise deductible）：超過 d 後賠全部，$Y = X\mathbf{1}_{\{X>d\}}$，與普通免賠不同。

一保單先以機率 p 發生損失，發生時嚴重度為 X：年度期望賠款為 $pE[g(X)]$。若有多筆索賠，應區分「每筆免賠」$\sum_i (X_i-d)^+$ 與「年度總免賠」$(\sum_i X_i - d)^+$。

投保人自留 $R = X - Y$，期望 $E[R] = E[X] - E[Y]$；方差一般為 $\mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，不可直接相減。

9.5 英文題面讀法

英文	實際要判斷
per loss / per payment	包不包含零賠款
deductible / in excess of	超出免賠額後的損失部分
maximum benefit / policy limit	上限施加在哪個金額上

英文	實際要判斷
insurer pays 80% / insured pays 20%	保險人比例均為 0.8
at most / fewer than / at least / exceeds	$\leq$ / $<$ / $\geq$ / $>$
given that / conditional on	重新限制樣本空間

10. 混合分布與全期望、全方差

ASM：第 16 章；練習 P076、P083、P085、P116。

若 H 表示類別或潛在參數：

$$E[X] = E[E[X \mid H]],$$

$$\operatorname{Var}(X) = E[\operatorname{Var}(X \mid H)] + \operatorname{Var}(E[X \mid H]).$$

第一項是組內方差，第二項是組間均值差異。常見錯誤是只加權各組方差而漏掉第二項。

例：兩組各占一半，條件均值為 1、3，條件方差也為 1、3。無條件均值為 2，方差為 $(1+3)/2 + [(1^2+3^2)/2 - 2^2] = 3$。

常見頻率混合：$N \mid \Lambda \sim \text{Poisson}(\Lambda)$，則 $E[N] = E[\Lambda]$，$\operatorname{Var}(N) = E[\Lambda] + \operatorname{Var}(\Lambda)$。這裡是在求離散 N 的矩，無需任意連續聯合密度技巧。

11. 離散聯合、邊際、條件分布與聯合 CDF

ASM：第 11–12、14 章；練習 P089–P096、P105–P106、P108、P117。

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y), \quad p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y).$$

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}, \quad p_Y(y) > 0.$$

$$F_{X,Y}(a,b) = \sum_{x \leq a} \sum_{y \leq b} p_{X,Y}(x,y).$$

矩形區域：

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c).$$

聯合 PMF 的表格先補行和、列和、總和，再計算。條件在某一行 / 列時，把該行 / 列除以其總和，其他格子不再納入。

$$E[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y) p_{X,Y}(x,y).$$

給定 $Y=y$ 後：$E[X\mid Y=y]=\sum_x x p_{X|Y}(x\mid y)$；方差同樣由二階矩減均值平方。$E[X\mid Y]$ 自身也是隨機變量，與某個固定條件值的數字要分清。

離散獨立的判準：每個格子都滿足 $p_{X,Y}(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$。找到一格違反就能證明不獨立；只檢查一格吻合不能證明全部獨立。

12. 協方差、相關與線性組合

ASM：第 12–13、21 章；練習 P097–P100、P107–P108、P113–P114、P118。

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y],\quad \rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}.$$

相關係數要求兩個標準差非零。$-1\le\rho\le1$；$\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$。獨立推出零協方差（矩存在時）；反向一般不成立。

$$E\left[\sum_i a_iX_i+b\right]=\sum_i a_iE[X_i]+b.$$

$$\mathrm{Var}\left(\sum_i a_iX_i\right)=\sum_i a_i^2\,\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i<j}a_ia_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

獨立時協方差項為 0。$\mathrm{Var}(X-Y)$ 仍須加上兩個方差，再減 $2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$；不可因為是差就相減方差。

若 X_i **相互獨立且各自常態**，線性組合是精確常態，均值和方差依上式。只知道各個邊際常態而沒有獨立或聯合常態條件，不能任意宣稱其和常態。

離散和的分布可枚舉：若獨立整數變量，$P(X+Y=s)=\sum_x p_X(x)p_Y(s-x)$。同參數二項相加仍二項；獨立 Poisson 相加仍 Poisson。不同成功率的二項和一般不能合成一個二項。

13. 次序統計量 Order statistics

ASM：第 23 章；練習 P103–P104、P111–P112、P119–P120。

13.1 最大與最小，獨立但不一定同分布

令 $M=\max(X_1,\dots,X_n), m=\min(X_1,\dots,X_n)$：

$$F_M(x)=\prod_i F_i(x),\quad P(m>x)=\prod_i S_i(x).$$

IID 時 $F_M(x)=F(x)^n$，$F_m(x)=1-[1-F(x)]^n$。最大值超過門檻：$1-F(t)^n$；最小值超過門檻：$S(t)^n$。先把事件寫成「所有人均低於 / 所有人均高於」。

13.2 第 k 小

IID 樣本中，$X_{(k)}\le x$ 等同至少 k 個觀測不超過 x：

$$F_{X_{(k)}}(x) = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} F(x)^j [1-F(x)]^{n-j}.$$

若母體連續且有密度：

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1}[1-F(x)]^{n-k} f(x).$$

若母體為離散，可先算 CDF，再用 $P(X_{(k)}=x) = F_{X_{(k)}}(x) - F_{X_{(k)}}(x^-)$；不可直接套連續密度公式。非同分布的獨立樣本須按各自 F_i 枚舉指定子集，不能使用同一成功率的二項式。

13.3 均勻與指數的捷徑

IID $U(0,1)$ 樣本：$X_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n+1-k)$，因此

$$E[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1}, \quad \text{Var}(X_{(k)}) = \frac{k(n+1-k)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

$U(a,b)$ 則先做線性變換。獨立指數率為 λ_i，最小值為率 $\sum_i \lambda_i$ 的指數；均值為其倒數。IID 指數均值 θ 時，最大值均值 $\theta \sum_{j=1}^{n} 1/j$。

13.4 兩個次序統計量的聯合分布

對 IID 連續樣本，$i<j, x<y$：

$$f_{X_{(i)},X_{(j)}}(x,y) = \frac{n!\, F(x)^{i-1}[F(y)-F(x)]^{j-i-1}[1-F(y)]^{n-j} f(x) f(y)}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}.$$

最小與最大為特例：$f_{m,M}(u,v) = n(n-1)[F(v)-F(u)]^{n-2} f(u) f(v)$，$u<v$。這是現行考綱中**次序統計量**的聯合分布例外，與任意連續聯合 PDF 的舊章節不同。

很多聯合事件無需積分。例如 $a<b$：

$$P(m > a, M \le b) = [F(b)-F(a)]^n.$$

若要 $P(m \le a, M \le b)$，可用 $F(b)^n - [F(b)-F(a)]^n$。第 i 小不超過 a 且第 j 小不超過 b，可按三類「$\le a$、$(a,b]$、$>b$」做多項計數。對 IID $U(0,1)$，樣本全距 $R = M - m$ 滿足 $P(R \le r) = nr^{n-1} - (n-1)r^n$（$0 \le r \le 1, n \ge 2$）。

14. 中央極限定理 CLT 與近似

ASM：第 22 章；練習 P101–P102、P109–P110、P115。

IID 變量具有有限均值 μ 與有限正方差 σ^2。$S_n = \sum_i X_i$，$\bar{X} = S_n/n$：

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1), \quad S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n).$$

總和標準差 $\sigma\sqrt{n}$；**平均**標準差 $\sigma/\sqrt{n}$。若原母體已常態，上述分布為精確結果，不依賴大樣本近似。一般分布沒有「$n \ge 30$ 一律準確」的保證，偏態與厚尾會影響品質。

14.1 連續性修正

用常態近似整數格點間距為 1 的變量時：

$$P(N \le k) \approx P(Z \le (k + 0.5 - \mu_N)/\sigma_N),$$

$$P(N \ge k) \approx P(Z \ge (k - 0.5 - \mu_N)/\sigma_N).$$

整數區間 $a \le N \le b$ 對應 $a - 0.5$ 到 $b + 0.5$。若格點間距不是 1，修正為半個格距。連續損失總和不需修正。

二項：均值 np、方差 npq；Poisson：均值與方差皆 λ。當期望成功或失敗數很小、或 λ 小時，常態近似可能不好，能精確計算時優先精確計算。

14.2 反推樣本數、保費與充足資本

要求 $P(|\bar{X} - \mu| \le e) \approx 1 - \alpha$，可先解

$$n \ge \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2,$$

再向上取整並核對原不等式。要求總保費覆蓋理賠的概率，寫成 $P(S_n \le n\pi)$ 後標準化。不要把總額保費與單張保費混用。

15. 典型解題流程與錯誤排查

題面線索	第一個動作	常見錯誤
at least one / none	先看補事件	多事件直接相加
without replacement	超幾何或逐步條件機率	用固定成功率二項
given that	寫分母事件	把聯合當條件
risk classes / same policyholder	先在每組下算觀測機率	混合後錯用獨立
density proportional to	全支持集正規化	忘記支持集
deductible and limit	分段寫支付函數	免賠與限額順序顛倒
per payment	條件於正賠款	漏除啟賠率
variance after inflation	先確定新變量	方差只乘一次比例
maximum / minimum	先算 CDF / 生存函數	最大值用錯尾端
average of n	標準差除 $\sqrt{n}$	除 n 或不調整
linear combination	係數平方後乘方差	差的方差用相減

做完每題記下：模型選擇 → 公式 → 代入 → 單位 / 邊界檢查。錯題分成「讀題、模型、公式、代數、積分、時間」六類。只看詳解覺得懂，不等於閉卷重做能懂。

16. 公式速查與記憶優先級

第一層：必須立即寫出。 條件機率、全機率、Bayes；二項 / Poisson / 指數 / 常態的 PMF 或 CDF 和前兩矩；$\mathrm{Var}(aX+b)$；協方差與線性組合；免賠支付函數；總和 / 平均的 CLT 標準化。

第二層：要知道定義並熟練使用。 超幾何修正；幾何 / 負二項的兩種支持集；Gamma / Beta 的參數、前兩矩與特殊情形；全方差；最大 / 最小與第 k 小；聯合 CDF；每次損失與每次賠款的區分。

第三層：理解推導，必要時重建。 兩個次序統計量聯合密度、全距公式、複雜賠款二階矩。由事件或尾積分推回，通常比無條件背長公式可靠。

17. 讀書與練題安排

以一輪 8 週為示範，可依基礎調整，並非官方所需時數：第 1 週集合與計數；第 2 週條件與 Bayes；第 3 週隨機變量和矩；第 4 週離散分布；第 5 週連續分布；第 6 週保險和聯合離散；第 7 週次序統計量、常態組合、CLT；第 8 週四套限時卷和錯題回做。

每節採「ASM 閱讀 → 本筆記閉卷重寫公式 → 同主題原創題 → 官方樣題 → 隔日重做錯題」。官方樣題索引及教材練習起始頁見 00 文件。原創題組卷已按 8 / 14 / 8 配置，一卷 30 題、180 分鐘；四卷是同一 120 題庫的重新編排，不是額外 120 題。

模考成績只用來定位弱項，不把某個答對題數承諾為官方及格線；SOA 的考卷含試測題與統計等化。官方線上樣卷的平均難度也不保證等於正式考卷。SOA 線上樣卷說明

18. 使用的資料與核對層級

1. **範圍判準**：2026-11 考綱、2027-01 考綱。
2. **本地教材**：ASM Exam P Study Manual, 6th Edition, Abraham Weishaus, copyright 2024；已目視核對封面、目錄、範圍頁、公式表及次序統計量代表頁。因為是掃描件，本整理不聲稱逐字 OCR 全書，也不聲稱已逐題查核全部 ASM 練習。
3. **原題入口**：SOA 公開樣題、官方詳解。索引與版本說明見 00 文件。
4. **保險語境**：Risk and Insurance。本筆記用獨立支付函數推導保險計算式。
5. **平台交叉核對**：Coaching Actuaries 試用與公式表入口、ACTEX、TIA。平台用於補充練習方式與資源導航；未讀取會員題庫。CA 公開 FAQ / 文章仍出現 MGF，與現行考綱不一致，已依官方考綱排除；平台學習時數和難度等級不視為官方標準。

本筆記的文字解釋、推導與原創題由本次整理編寫。若更換報考場次，先查 SOA 學習頁 的對應考綱，再決定是否調整。